

CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX VITÓRIA
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DISCIPLINA: MINERAÇÃO DE DADOS E INTERNET DAS COISAS

AVALIAÇÕES PROCESSUAIS — 1º BIMESTRE

Professor	Msc Elionai Magalhães
Período letivo	2º semestre de 2026
Turma/Período	
Acadêmico(a) / Integrantes	
Modalidade do trabalho	Individual ou em grupo

Entrega: relatório em PDF, pelo Portal Multivix, na data prevista no Calendário Acadêmico.

Entrega conforme data prevista no calendário acadêmico para o 1º bimestre

Orientações gerais

O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em grupo (até 4 pessoas).

Cada bimestre terá uma avaliação processual equivalente a 100% da nota do respectivo bimestre.

O relatório deverá ser entregue em formato PDF pelo Portal Multivix, conforme a data prevista no Calendário Acadêmico.

A apresentação oral corresponde a 30% da nota; o relatório e os artefatos correspondem a 70%.

O relatório deverá conter os dados da faculdade, disciplina, professor, turma, título, nome completo e matrícula de todos os integrantes.

A linguagem deve ser objetiva e acadêmica. Diagramas, tabelas e gráficos simples são recomendados.

Caso seja utilizada Inteligência Artificial, o uso deverá respeitar a orientação do docente e ser declarado no relatório, informando a ferramenta e a finalidade.

Sugestão de ferramentas gratuitas: Google Planilhas ou LibreOffice Calc para organização e gráficos; diagrams.net (draw.io) para arquitetura IoT; Google Colab ou Jupyter/Anaconda, se o grupo desejar executar análises simples em Python.

1º Bimestre — Avaliação Processual 100%

Projeto:

Do sensor ao conhecimento — análise orientada de um cenário IoT

Nesta avaliação, vocês deverão selecionar um dos quatro estudos de caso fornecidos e representar, de forma simplificada,

Como uma solução de Internet das Coisas produz dados e como esses dados podem ser tratados pelo processo KDD?

Não é necessário construir hardware real nem desenvolver uma aplicação completa.

O objetivo é demonstrar que o grupo compreendeu os componentes da arquitetura IoT, o fluxo dos dados, as etapas do KDD, o pré-processamento e a análise exploratória básica.

Entrega 1º bimestre

1. Identificação do problema e objetivo da solução IoT.
2. Descrição dos dispositivos, sensores, atuadores e sistema embarcado que fariam parte da solução.
3. **Diagrama simples da arquitetura: sensor/dispositivo → gateway ou rede → borda (quando aplicável) → nuvem/servidor → aplicação/usuário.**
4. Descrição do fluxo e das características dos dados: variáveis, frequência de coleta, unidade de medida e possíveis problemas de qualidade.
5. Aplicação conceitual das etapas do KDD: seleção, pré-processamento, transformação, mineração/análise e interpretação.

Tratamento dos dados de exemplo:

indicar como lidar com pelo menos um valor ausente, um ruído/outlier e uma necessidade de padronização ou transformação.

Análise exploratória com pelo menos uma tabela-resumo e dois gráficos simples, acompanhados de interpretação.

Conclusão com duas decisões ou recomendações que poderiam ser tomadas a partir dos dados.

Estrutura recomendada do relatório

Capa com dados da Multivix, curso, disciplina, professor, turma e integrantes.

1. Introdução e descrição do cenário.
2. Arquitetura IoT e fluxo de dados.
3. Processo KDD aplicado ao cenário.
4. Pré-processamento dos dados.
5. Análise exploratória e gráficos.
6. Conclusões e recomendações.

Referências e declaração de uso de IA, quando aplicável.

Critérios de avaliação — 1º bimestre

Critério	Peso	O que será observado
Compreensão do cenário, componentes e arquitetura IoT	20%	Coerência entre problema, sensores, atuadores, comunicação, borda/nuvem e aplicação.
Fluxo de dados e aplicação do KDD	20%	Descrição correta e contextualizada das etapas do processo KDD.
Pré-processamento e qualidade dos dados	15%	Tratamento coerente de ruídos, ausências, transformação e padronização.
Análise exploratória e interpretação	15%	Tabelas/gráficos simples e conclusões compatíveis com os dados.
Apresentação oral	30%	Clareza, domínio, organização, participação dos integrantes e capacidade de responder perguntas.

Estudos de caso disponíveis

Estudo de Caso 1 — Estufa inteligente

Uma pequena propriedade deseja acompanhar temperatura, umidade do ar, umidade do solo e luminosidade em uma estufa. O objetivo é reduzir desperdício de água e identificar condições inadequadas para o cultivo.

Elementos disponíveis: temperatura (°C), umidade do ar (%), umidade do solo (%), luminosidade (lux); atuador: válvula de irrigação.

Horário	Temperatura (°C)	Umidade do ar (%)	Umidade do solo (%)	Luminosidade (lux)	Observação
08:00	23,8	74	68	4.800	Condição normal
09:00	25,1	70	63	7.600	Normal
10:00	27,3	65	56	11.900	Solo começando a secar
11:00	29,6	60	47	16.800	Aumento da temperatura
12:00	31,8	56	38	20.700	Atenção
13:00	33,1	53	30	22.900	Solo seco
14:00	33,7	51	—	23.500	Valor ausente no sensor de solo
15:00	32,4	54	24	20.800	Irrigação recomendada
16:00	29,3	62	76	14.300	Após irrigação
18:00	26,0	69	71	5.900	Condição estabilizada

Observação: os dados são didáticos e simplificados, criados exclusivamente para a atividade.

Estudo de Caso 2 — Manutenção de motores industriais

Uma fábrica monitora motores elétricos para reduzir paradas inesperadas. Sensores registram vibração, temperatura e corrente elétrica. O setor de manutenção deseja identificar sinais que antecedem falhas.

Elementos disponíveis: vibração (mm/s), temperatura (°C), corrente (A), rotação (rpm); sistema corporativo: manutenção/ERP.

Horário	Vibração (mm/s)	Temperatura (°C)	Corrente (A)	Rotação (rpm)	Observação
08:00	2,0	56	11,5	1.785	Normal
09:00	2,1	58	11,8	1.780	Normal
10:00	2,5	61	12,1	1.776	Pequena elevação
11:00	3,4	65	12,7	1.770	Acompanhar
12:00	4,8	69	13,5	1.765	Sinal de alteração
13:00	6,3	73	14,3	1.758	Possível anomalia
14:00	19,7	74	14,4	1.756	Possível ruído do sensor
15:00	6,9	77	14,8	1.752	Investigar
16:00	7,4	80	15,2	1.745	Condição crítica
17:00	7,8	82	15,5	1.740	Manutenção recomendada

Observação: os dados são didáticos e simplificados, criados exclusivamente para a atividade.

Estudo de Caso 3 — Campus inteligente

A faculdade pretende reduzir consumo de energia em salas de aula. Sensores registram presença, temperatura e consumo elétrico. O sistema pode apoiar decisões sobre climatização e iluminação.

Elementos disponíveis: presença (0/1), temperatura (°C), consumo (kWh), luminosidade (lux); atuadores: iluminação e ar-condicionado.

Horário	Presença (0/1)	Temperatura (°C)	Consumo (kWh)	Luminosidade (lux)	Observação
17:00	0	27,2	0,7	80	Sala vazia
18:00	1	26,3	3,0	310	Início da aula
19:00	1	25,3	3,5	305	Sala ocupada
20:00	1	24,8	3,6	300	Sala ocupada
21:00	0	24,6	3,3	295	Consumo elevado sem presença
22:00	0	24,3	3,1	280	Equipamentos possivelmente ligados
23:00	0	24,0	0,9	90	Normal
00:00	0	23,7	0,7	70	Normal
01:00	0	23,5	0,6	65	Normal
02:00	0	23,4	0,6	60	Normal

Observação: os dados são didáticos e simplificados, criados exclusivamente para a atividade.

Estudo de Caso 4 — Cadeia fria de medicamentos

Uma distribuidora transporta medicamentos que devem permanecer em faixa controlada de temperatura. Sensores acompanham temperatura, umidade, localização e abertura do compartimento durante o transporte.

Elementos disponíveis: temperatura (°C), umidade (%), GPS, abertura (0/1), horário; integração: logística/ERP e alertas.

Horário	Temperatura (°C)	Umidade (%)	Latitude	Longitude	Abertura (0/1)	Observação
07:00	5,1	58	-20,31	-40,31	0	Normal
08:00	5,4	59	-20,32	-40,30	0	Normal
09:00	5,8	59	-20,34	-40,29	0	Normal
10:00	6,2	60	-20,35	-40,28	1	Compartimento aberto
11:00	8,4	61	-20,37	-40,27	0	Temperatura aumentando
12:00	11,8	63	-20,39	-40,25	0	Temperatura fora da faixa
13:00	10,2	62	-20,41	-40,24	0	Alerta mantido
14:00	8,1	61	-20,43	-40,23	0	Recuperando
15:00	6,3	60	-20,45	-40,21	0	Próximo da normalidade
16:00	5,5	59	-20,47	-40,20	0	Normal

Observação:

os dados são didáticos e simplificados, criados exclusivamente para a atividade.

Orientações para a apresentação

Tempo: de 8 a 12 minutos por trabalho, conforme o número de grupos da turma.

Todos os integrantes devem participar da apresentação quando o trabalho for em grupo.

Utilizem poucos slides e priorizem o diagrama, os dados, os gráficos e as decisões propostas.

Não é necessário demonstrar código. Caso tenham utilizado uma ferramenta prática, mostrem apenas os resultados essenciais.

O professor poderá realizar perguntas sobre qualquer parte do relatório, inclusive para verificar a compreensão individual